

ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Введение

До появления сетевых методов планирование работ, проектов осуществлялось в небольшом объеме. Современное сетевое планирование начинается с разбиения программы работ на операции. Определяются оценки продолжительности операций, и строится сетевая модель (график). Построение сетевой модели позволяет проанализировать все операции и внести улучшения в структуру модели до начала ее реализации. Строится календарный график, определяющий начало и окончание каждой операции, а также взаимосвязи с другими операциями графика. Календарный график выявляет критические операции, которым надо уделять особое внимание, чтобы закончить все работы в директивный срок. Что касается некритических операций, то календарный план позволяет определить резервы времени, которые можно выгодно использовать при задержке выполнения работ или эффективном применении как трудовых, так и финансовых ресурсов.

Сетевая модель – графическое изображение плана выполнения комплекса работ, состоящего из нитей (работ) и узлов (событий), которые отражают логическую взаимосвязь всех операций. В основе методов сетевого планирования и управления (СПУ) лежит графическое представление проекта в виде сетевого графика. Сетевой график можно рассматривать как совокупность некоторого количества точек $E_1, E_2, \dots$ и соответственно между ними установленных связей $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots$, т.е. $G=(E, \vec{e})$. Если в паре вершин E_i, E_j указано направление связи, т.е. какая из них является первой, то соединяющий их отрезок называется дугой; если же ориентация не указана – ребром. Объект G называется *графом*, точки $E_1, E_2, \dots$ – его *вершинами*, связи между ними $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots$ – ребрами (дугами). Ориентация дуг, т. е. указание «начала» и «конца» каждой из них, делает граф *ориентированным (орграфом)*. Граф $G=(E, \vec{e})$ считается заданным, если заданы все его вершины и дуги. Исследование таких сетей проводится методами теории графов. Теория графов оперирует понятием пути, объединяющим последовательность взаимосвязанных ребер. Контур означает такой путь, у которого начальная вершина совпадает с конечной. Сетевой график – это ориентированный граф без контуров. Будем отождествлять вершины орграфа с событиями, а дуги – с работами. События и работы – основные понятия в СПУ.

Работа – это любые действия, трудовые процессы, сопровождающиеся затратами ресурсов или времени и приводящие к определенным результатам. Это активный процесс, требующий затрат ресурсов, либо пассивный (ожидание), приводящий к достижению намеченного результата. На сетевых графиках работы изображают стрелками. Рядом со стрелкой указываются числовые характеристики: время выполнения работы, расход ресурса, количество исполнителей и т. д. Под работами подразумеваются не только реальные хозяйственные или технологические процессы, требующие затрат времени и ресурсов для их

осуществления, но и процессы, потребляющие только время. Также принято считать работами и те процессы, которые не требуют ни затрат времени, ни ресурсов. Это так называемые *фиктивные работы*. Они показывают, что одна работа не может совершаться раньше другой. На сетевых графиках фиктивные работы изображают пунктирными стрелками.

Событие – это результат (промежуточный или конечный) выполнения одной и/или нескольких предшествующих работ. *Событие* означает факт окончания всех работ в него входящих или начала работ из него выходящих. Событие не имеет протяженности во времени. На сетевом графике события изображаются кругами с указанием номера события. В каждое событие может входить и выходить из него несколько работ, а каждая работа ограничена двумя событиями. Событие выражает логическую связь между работами, заключающуюся в том, что работы, входящие в данное событие, непосредственно предшествуют работам, выходящим из него; ни одна выходящая из данного события работа не может начинаться до окончания всех работ, входящих в это событие.

Событие, с которого начинается выполнение проекта, является *исходным*, оно не имеет предшествующих работ. Событие, которое констатирует факт завершения проекта, называется *завершающим*, оно не имеет последующих работ. Все прочие события являются *промежуточными*.

9.2. Правила построения сетевых графиков.

Прежде чем представить проект сетевым графиком, необходимо составить перечень работ, оценить продолжительность каждой работы и установить последовательность работ, т. е. точно определить, какие работы обязательно должны быть закончены, чтобы могла начаться любая из работ, входящих в проект. Такой перечень удобно представить в виде структурно-временной таблицы.

При построении сетевых графиков следует соблюдать определенные правила, вот некоторые из них:

- сеть изображается слева направо, и каждое событие с большим порядковым номером изображается правее предыдущего. Общее направление стрелок, изображающих работы, также в основном должно быть расположено слева направо, при этом каждая работа должна выходить из события с меньшим номером и входить в событие с большим номером;
- в сетевых графиках не должно быть «тупиков», т. е. событий, из которых не выходит ни одна работа (за исключением завершающего события);
- в сетевых графиках не должно быть событий (кроме исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа;
- при построении сетевых графиков нельзя допускать, чтобы два смежных события были связаны двумя или большим количеством работ, что чаще всего бывает при изображении параллельно выполняемых работ; для изображения параллельных работ вводятся промежуточное событие и фиктивная работа;
- в сети не должно быть замкнутых циклов, т. е. цепей, соединяющих

некоторые события с ними же самими;

- если какие-либо сложные работы могут быть начаты до полного окончания непосредственно предшествующей им работы, то последняя изображается как ряд последовательно выполняемых работ, каждая из которых завершается определенным событием;

- если для выполнения одной из работ необходимо получение результатов всех работ, входящих в предшествующее для нее событие, а для другой работы достаточно получить результат только одной или нескольких из этих работ, то должно быть дополнительно введено новое событие, отражающее результаты только этих последних работ, а также фиктивная работа, связывающая новое событие с прежним.

Построенный с соблюдением этих правил график является сетевой моделью выполнения проекта.

Для правильной нумерации события можно воспользоваться графическим способом упорядочения вершин графа по рангам (методом вычеркивания дуг).

1. Исходную вершину (в которую не входит ни одна дуга) отнесем к рангу 0 и присвоим ей номер 1.

2. Вычеркнем все дуги, выходящие из вершины (1) и отнесем события, оказавшиеся без входящих дуг, к первому рангу. Этим событиям присвоим в произвольном порядке номера 2, 3, ..., k_1 .

3. Вычеркнув все дуги, выходящие из вершины предыдущего ранга i , отнесем вершины, оказавшиеся без входящих дуг, к следующему $(i+1)$ -му рангу. Присвоим им номера k_i+1 , ..., k_{i+1} . Этот шаг повторяем до тех пор, пока все вершины не будут пронумерованы.

Любая последовательность работ сети, в которой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы, называется *путем*. Под длиной пути (i, j_1) , (j_1, j_2) , ... (j_k, j) из (i) в (j) будем понимать продолжительность выполнения всей последовательности работ, составляющих этот путь, $t_{i,j_1} + t_{j_1,j_2} + \dots + t_{j_k,j}$. Путь, в котором начальная вершина совпадает с исходным событием, а конечная – с завершающим, называется *полным*. Путь от исходного события до любого промежуточного события i называется *предшествующим событию i путем*. Предшествующий событию i путь, имеющий наибольшую длину, будет *максимальным предшествующим*. Он обозначается $L_1(i)$, а его продолжительность – $t[L_1(i)]$. Путь от данного события i до завершающего называется *последующим путем*. Такой путь с наибольшей длиной будет *максимальным последующим*, он обозначается $L_2(i)$, его продолжительность – $t[L_2(i)]$. *Критическим* называется полный путь, имеющий наибольшую продолжительность. Таких путей в сети может быть несколько. *Критический путь* – это путь, не имеющий резервов и включающий самые напряженные работы комплекса. Работы и события, принадлежащие критическому пути, называются *критическими*. Все остальные работы являются некри-

тическими (ненапряженными) и обладают резервами времени, которые позволяют передвигать сроки их выполнения, не влияя на общую продолжительность выполнения всего комплекса работ.

Суммарная продолжительность работ, принадлежащих критическому пути, называется *критическим временем* $t_{кр}$ выполнения всего комплекса работ. На сетевом графике критический путь выделяется двойной или жирной линией.

Продолжительность выполнения работ устанавливается на основании действующих нормативов или по экспертным оценкам специалистов. В первом случае временные оценки являются детерминированными (однозначными), во втором – стохастическими (вероятностными).

9.3. Временные параметры сетевого графика.

Основным временным параметром сетевого графика является продолжительность критического пути. Расчет критического пути включает два этапа. Первый называется прямым проходом. Вычисления начинают с исходного события и продолжают до тех пор, пока не будет достигнуто завершающее событие. Для каждого события определяется одно число, представляющее ранний срок его наступления. На втором этапе, называемом обратным проходом, вычисления начинают с завершающего события и продолжают, пока не будет достигнуто исходное событие. Для каждого события вычисляется поздний срок его наступления.

Ранним сроком $t_p(i)$ *свершения события* i называется самый ранний момент времени, к которому завершаются все предшествующие этому событию работы. Т.к. может быть несколько путей, предшествующих данному событию, то ранний срок свершения события определяется продолжительностью максимального предшествующего пути

$$t_p(i) = t[L_1(i)]$$

Поздним сроком $t_n(i)$ *свершения события* i является самый поздний момент, после которого остается ровно столько времени, сколько необходимо для завершения всех работ, следующих за этим событием, без превышения критического времени $t_{кр}$. Очевидно, что $t_n(i)$ определяется разностью между $t_{кр}$ и длиной максимального из последующих путей:

$$t_n(i) = t_{кр} - t[L_2(i)]$$

Для событий критического пути ранний и поздний сроки свершения совпадают.

Разность между поздним и ранним сроками свершения события составляет *резерв времени события* $R(i) = t_n(i) - t_p(i)$. Резервы критических событий равны 0.

При расчете временных параметров вручную удобно проводить вычисления непосредственно на графе, воспользовавшись четырехсекторной схемой. В

этом случае каждый кружок, обозначающий событие, делим на четыре сектора, в каждом из которых записываем следующую информацию (рис. 5.1).

1. Проставляем в верхних секторах номера событий (в соответствии с ранжированием).

2. Рассматривая события в порядке возрастания номеров, по входящим в данное событие работам определяем $t_p(i)$ и записываем в левом секторе.

3. Начиная с конечного события, для которого $t_n(n) = t_{кр}$ (n – номер конечного события), для каждого события по выходящим из него работам определяем $t_n(i)$ и записываем в правом секторе.

4. В нижнем секторе записываем резерв времени события $R(i)$.

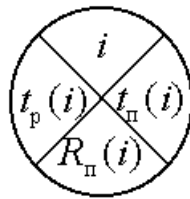


Рис. 5.1. Четырехсекторная схема расчетов.

Зная сроки свершения событий, можно определить *временные параметры работ*.

Ранний срок начала работы (i, j) равен раннему сроку свершения события i : $t_{p^*}(i, j) = t_p(i)$.

Ранний срок окончания работы (i, j) равен сумме раннего срока свершения начального события работы и ее продолжительности:

$$t_{p^{**}}(i, j) = t_p(i) + t_{ij}.$$

Поздний срок окончания работы (i, j) совпадает с поздним сроком свершения ее конечного события: $t_{n^{**}}(i, j) = t_n(j)$.

Поздний срок начала работы (i, j) равен разности между поздним сроком свершения ее конечного события и продолжительностью:

$$t_{n^*}(i, j) = t_n(j) - t_{ij}.$$

Так как сроки выполнения работ находятся в границах, определяемых $t_{p^*}(i, j)$ и $t_{n^{**}}(i, j)$, то они могут иметь разного вида резервы времени.

Полный резерв времени работы – это максимально возможный запас времени, на который можно отсрочить начало работы или увеличить продолжительность ее выполнения при условии, что конечное для данной работы событие наступит не позднее своего позднего срока:

$$R_n(i, j) = t_n(j) - t_p(i) - t_{ij}.$$

Таким образом, полный резерв времени работы есть максимальное время, на которое можно увеличить ее продолжительность, не изменяя продолжительности критического пути. Все не критические работы имеют полный резерв

времени отличный от нуля.

Независимый (свободный) резерв времени работы – это запас времени, которым можно располагать при выполнении данной работы при условии, что начальное ее событие наступит в свой поздний срок, а конечное – в ранний срок:

$$R_{\text{св}}(i, j) = t_p(j) - t_n(i) - t_{ij}.$$

Величина необходимого резерва показывает продолжительность вынужденного ожидания наступления конечного события данной работы. Следует отметить, что критические операции должны иметь нулевой полный резерв времени, при этом свободный резерв также должен быть равен нулю.

Частный резерв времени работы первого вида $R'(i, j)$ (гарантийный) отличается от полного тем, что его использование на данной работе возможно без уменьшения резервов у предшествующих:

$$R'(i, j) = t_n(j) - t_n(i) - t_{ij}.$$

Частный резерв времени работы второго вида $R''(i, j)$ – это часть полного резерва, которая может быть использована для увеличения продолжительности данной работы или предшествующих ей работ без нарушения раннего срока наступления конечного события работы и без сокращения резервов времени у последующих работ: $R''(i, j) = t_p(j) - t_p(i) - t_{ij}$.

9.4. Линейный график (график Ганта) и учет потребностей в ресурсах.

На графике Ганта каждая работа $(i; j)$ изображается горизонтальным отрезком, длина которого в соответствующем масштабе равна времени ее выполнения. Начало каждой работы совпадает с ожидаемым сроком свершения ее начального события. Полный резерв времени работы изображается пунктирной линией. По графику Ганта можно определить критическое время выполнения комплекса работ и критический путь.

При решении задач СПУ для каждой из работ иногда задается количество ресурсов, необходимых для ее выполнения, так как одновременное выполнение некоторых операций из-за ограничений, связанных с рабочей силой, оборудованием и другими видами ресурсов, иногда оказывается невозможным. Именно в этом отношении представляют ценность полные резервы времени некритических операций.

Пусть r_{ij} – потребности в трудовых ресурсах для выполнения каждой работы и R – наличие трудовых ресурсов.

Выясним теперь потребности в трудовых ресурсах. Для этого на основе сетевого графика составляем линейный график (график Ганта).

На графике Ганта над каждой работой (i, j) проставляется потребность в

ресурсах r_{ij} . Проецируем на ось времени начало и конец каждой работы. Проекцию, совпадающую с началом координат, обозначим τ_0 , следующую – τ_1 и т. д. В строке $\sum r_{ij}$ записываем сумму ресурсов r_{ij} для каждого дня выполнения проекта. Полученные $\sum r_{ij}$ наносим на график интенсивности использования ресурса. Пунктирная линия на графике проводится на уровне R ограничения наличного ресурса.

Пример. Комплекс работ представлен сетевым графиком (рис. 5.2)

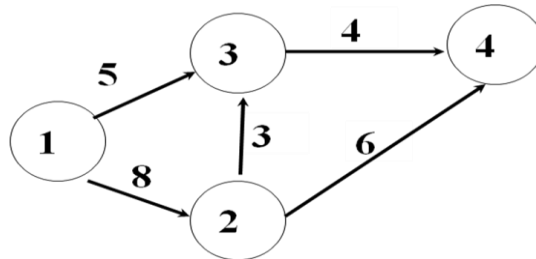


Рис. 5.2. Сетевой график

Для каждой работы известны продолжительность t_{ij} ее выполнения и количество r_{ij} (число в скобках) ресурса, расходуемого в единицу времени при выполнении этой работы (интенсивность потребления ресурса). В процессе выполнения работ расход ресурса не должен превышать заданной величины R . Требуется:

- 1) построить линейный график комплекса работ и определить по нему критический срок и сроки начала и окончания работ без учета ограничения на используемый ресурс;
- 2) построить график интенсивности использования ресурсов;
- 3) Указать потребности в ресурсах в каждый момент времени;

Решение. Найдем ранние и поздние сроки и резервы времени свершения каждого события (рис 5.3):

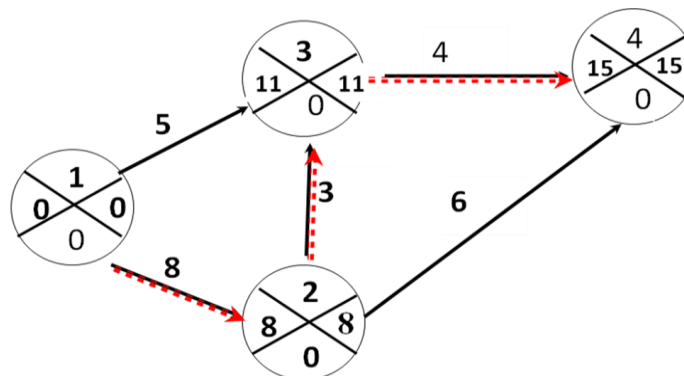


Рис. 5.3. Сетевой график

Итак, завершающее 4-е событие может свершиться лишь на 15 день от

начала разработки. Это минимальное время, за которое могут быть выполнены все работы проекта, оно определяется самым длинным полным путем. Ранний срок свершения события (4) совпадает с критическим временем. Критический путь выделим на графике.

Вычисляем временные параметры работ и заносим результаты на календарный график (рис 5.4):

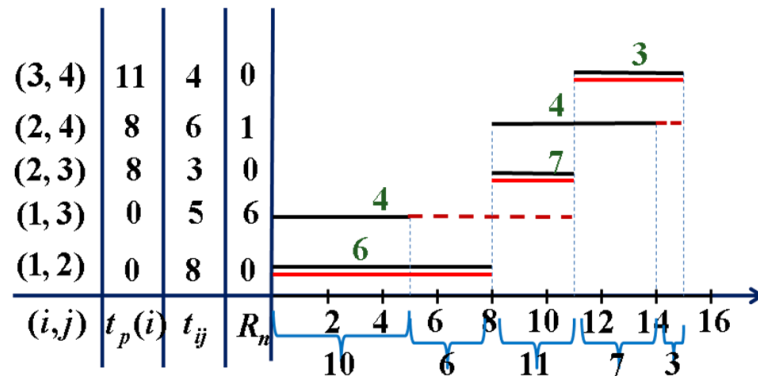


Рис. 5.4. Календарный график

По имеющемуся линейному графику построим график интенсивности использования ресурсов (рис 5.5):

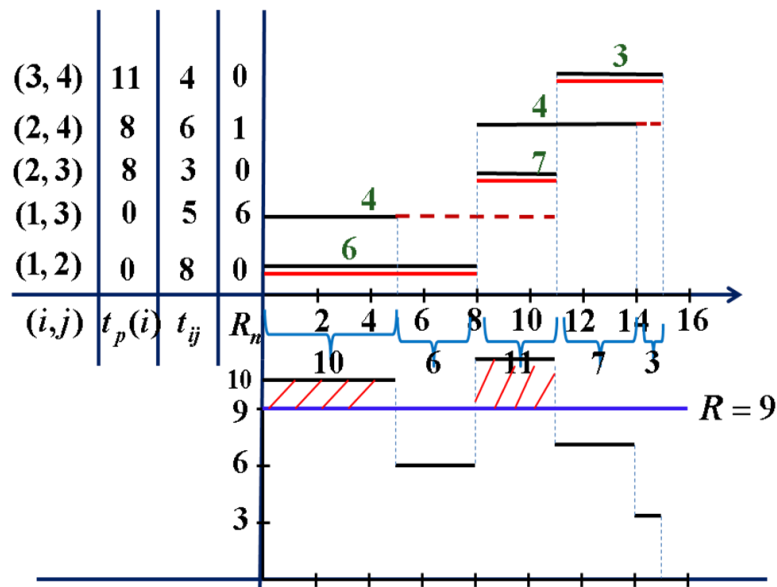


Рис. 5.5. График интенсивности использования ресурсов

Пример. Для организации производства и сбыта новой продукции необходимо выполнить комплекс работ. С этой целью создана группа из $R=10$ специалистов (табл. 5.1). Составить сетевой график выполнения проекта. Найти ранние и поздние сроки свершения событий и их резервы времени. Определить критический путь. Определить ранние и поздние сроки начала и окончания работ. Найти резервы времени работ (четыре типа).

Таблица 5.1

Исходные данные проекта

Работа	Описание работы	Непосредственно предшествующие работы	Продолжительность, дн.	Число исполнителей
А	Разработка технических условий	—	4	6
Б	Эскизное проектирование	—	1	4
В	Техническое проектирование	Б	2	7
Г	Закупка необходимых комплектующих	А	3	5
Д	Изготовление деталей	А, В	5	6
Е	Согласование сроков поставки, заключение договоров	В	10	3
Ж	Сборка изделий	Г, Д	4	8
З	Отправка продукции потребителям	Е, Ж	2	6

2. Построить график Ганта и график интенсивности использования ресурса.

Решение. Составим сетевой график комплекса работ. Исходное событие (1) означает момент начала выполнения проекта. Работам А и Б не предшествуют никакие работы, следовательно, на графике они изображены дугами, выходящими из исходного события. Работе В предшествует работа Б, поэтому на графике дуга В непосредственно следует за дугой Б. Событие (2) означает момент окончания работы А, и начала работ, которым она предшествует. Работе Д предшествуют работы А и В. На графике эта зависимость отражена с помощью введения фиктивной работы (2, 4). Аналогично с учетом взаимосвязей изображаются на графике (рис. 5.6) все оставшиеся работы. Завершающее событие (7) означает момент выполнения всего проекта. Номера, присвоенные нами событиям (рис. 5.6), соответствуют правилам ранжирования. Работу, соединяющую соседние события с номерами i и j , теперь будем обозначать (i, j) . В новых обозначениях работа В примет вид (3, 4), ее продолжительность $t_{34} = 4$.

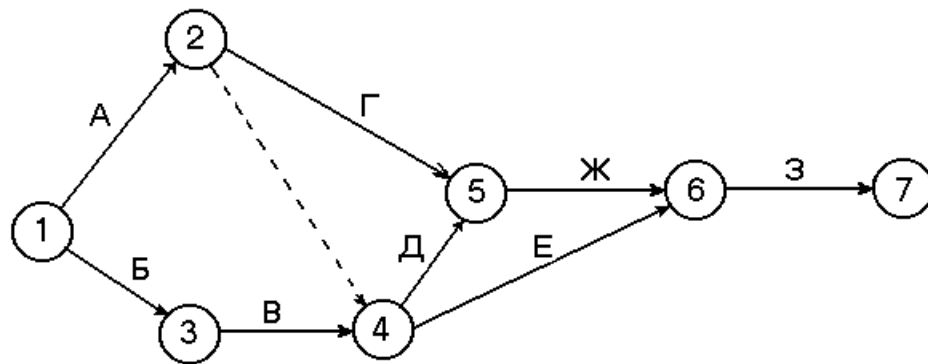


Рис. 5.6. Сетевой график

Найдем ранний срок свершения каждого события:

$$t_{\delta}(1) = 0; \quad t_{\delta}(2) = t_{\delta}(1) + t_{12} = 0 + 4 = 4; \quad t_{\delta}(3) = t_{\delta}(1) + t_{13} = 1;$$

$$t_{\delta}(4) = \max \{t_{\delta}(2) + t_{24}, t_{\delta}(3) + t_{34}\} = \max \{4 + 0, 1 + 2\} = 4;$$

$$t_{\delta}(5) = \max \{t_{\delta}(2) + t_{25}, t_{\delta}(4) + t_{45}\} = \max \{4 + 3, 4 + 5\} = 9;$$

$$t_{\delta}(6) = \max \{t_{\delta}(4) + t_{46}, t_{\delta}(5) + t_{56}\} = \max \{4 + 10, 9 + 4\} = 14;$$

$$t_{\delta}(7) = t_{\delta}(6) + t_{67} = 16$$

Итак, завершающее 7-е событие может свершиться лишь на 16 день от начала разработки. Это минимальное время, за которое могут быть выполнены все работы проекта, оно определяется самым длинным полным путем. Ранний срок свершения события (7) совпадает с критическим временем: $t_{\delta}(7) = t_{\kappa}$.

Найдем поздний срок свершения каждого события:

$$t_{\kappa}(7) = t_{\kappa} = 16; \quad t_{\kappa}(6) = t_{\kappa}(7) - t_{67} = 16 - 2 = 14; \quad t_{\kappa}(5) = t_{\kappa}(6) - t_{56} = 10;$$

$$t_{\kappa}(4) = \min \{t_{\kappa}(5) - t_{45}, t_{\kappa}(6) - t_{46}\} = \min \{10 - 5, 14 - 10\} = 4; \quad t_{\kappa}(3) = t_{\kappa}(4) - t_{34} = 2;$$

$$t_{\kappa}(2) = \min \{t_{\kappa}(4) - t_{24}, t_{\kappa}(5) - t_{25}\} = \min \{4 - 0, 10 - 3\} = 4; \quad t_{\kappa}(1) = 0.$$

Для нашего примера расчеты приведены на рис. 5.7. Критический путь

$$L_{\kappa} = \{1 - 2 - 4 - 6 - 7\}.$$

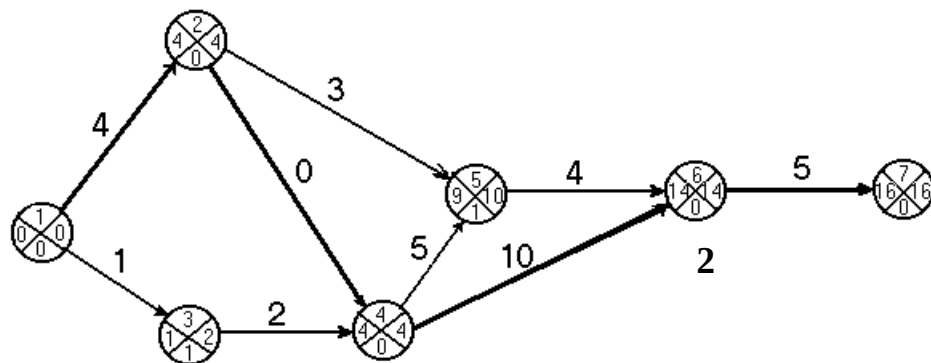


Рис. 5.7. Сетевой график

Вычисляем временные параметры работ примера и заносим результаты в таблицу:

Таблица 5.2
Временные параметры работ

(i, j)	t_{δ}	$t_{\delta''}$	$t_{\delta'}$	t_{δ}	R_{δ}	R	R'	R''
(1, 2)	0	4	4	0	0	0	0	0
(1, 3)	0	1	2	1	1	0	1	0
(2, 4)	4	4	4	4	0	0	0	0
(2, 5)	4	7	10	7	3	2	3	2
(3, 4)	1	3	4	2	1	0	0	1
(4, 5)	4	9	10	5	1	0	1	0
(4, 6)	4	14	14	4	0	0	0	0
(5, 6)	9	13	14	10	1	0	0	1
(6, 7)	14	16	16	14	0	0	0	0

Построим график Ганта (рис. 5.8).

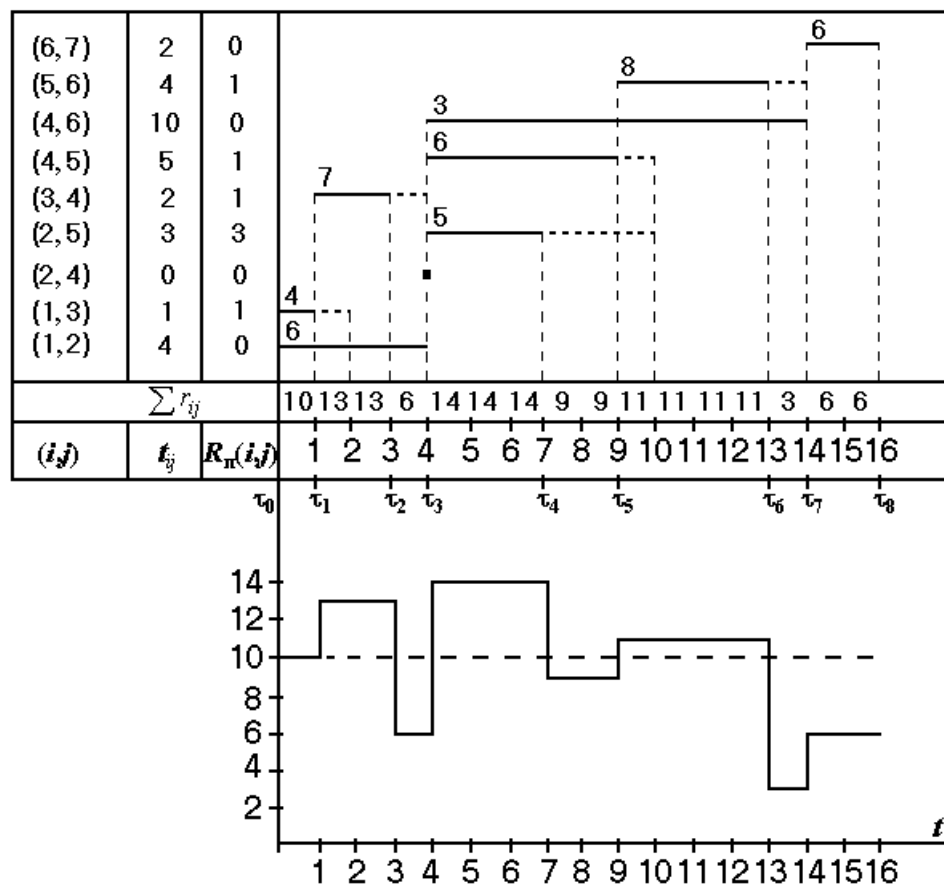


Рис. 5.8. График Ганта

Из рис. 5.8 видим, что на промежутках (τ_1, τ_2) , (τ_3, τ_4) , (τ_5, τ_6) имеющихся ресурсов в количестве $R=10$ человек недостаточно для удовлетворения потребности в них. Поэтому график подлежит корректировке с целью приведения сроков выполнения работ в соответствие с имеющимися трудовыми ресурсами

Пример. Для перестройки производства в порядке перевода его на более интенсивную технологию необходимо осуществить комплекс подготовительных мероприятий (работ). С этой целью создана группа из R специалистов и составлен сетевой график выполнения работ (рис. 5.9).

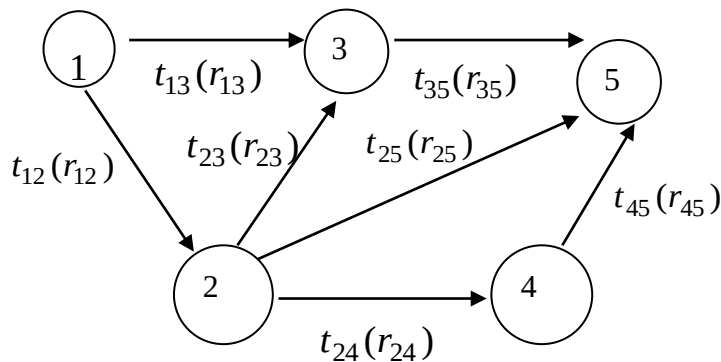


Рис. 5.9. Сетевой график

Известны продолжительность t_{ij} выполнения каждой работы $(i; j)$ комплекса (могут быть известны и количества ресурсов, затрачиваемых при выполнении соответствующих работ r_{ij}).

1. Найти ранние и поздние сроки свершения событий и их резервы времени. Определить длину критического пути.
2. Найти ранние и поздние сроки начала и окончания работ.
3. Найти резервы времени работ (четыре типа) и построить линейный график.

Все необходимые числовые данные приведены в табл. 5.3

Таблица 5.3

Числовые данные примера

Параметры задачи	t_{12}	t_{13}	t_{23}	t_{24}	t_{25}	t_{35}	t_{45}
	3	5	2	6	5	6	3

Решение. Решение задачи начнем с перечисления имеющихся работ и событий, а также с определения раннего срока свершения события $t_p(i)$ и позднего срока свершения события $t_p(i)$. Ранний срок свершения события (5) совпадает с критическим временем: $t_p(5) = t_{ep}$. Для нашей задачи сначала перечислим все имеющиеся работы и их продолжительность, затем с использованием соответствующих формул рассчитаем ранний и поздний сроки свершения всех со-

бытий (см. рис. 5.10, ячейки C1:F6). Для определения раннего срока события сначала необходимо определить длину всех имеющихся путей сетевого графика. Рассмотрим пути из события 1 в 3; из 1 в 5; из 2 в 5 (так как для этих событий пути не единственные). Пути и их длина представлены на рис. 5.10 в строках 9–13. Далее по формуле $t_p(i) = t[L_1(i)]$, например для события 3, получаем $t_p(3) = t[L_1(3)]$. Используя функцию Excel: $\text{МАКС}(B10:B11) = 5$. Определив ранний срок свершения последнего, 5-го события, определим критическое время: $t_p(5) = 12$. Определим поздние сроки свершения событий по формуле $t_i(i) = t_{\text{ед}} - t[L_2(i)]$. Для события 3 имеем $t_i(3) = t_{\text{ед}} - t[L_2(3)] = t_{\text{ед}} - t_{35} = 12 - 6 = 6$, а для события 2: $t_i(2) = t_{\text{ед}} - t[L_2(2)] = t_{\text{ед}} - \max\{t_{23} + t_{35}; t_{25}; t_{24} + t_{45}\} = 12 - \max\{8; 5; 9\} = 3$.

=МАКС(F10:F14)													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Работы:	продол. Ра	События	t(p)	t(n)	Rn(i)	t(PH)=t(p)	t(PO)	t(no)	t(пн)	R(n)(i,j)	R(n)	R'
2	(1;2)	3	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
3	(1;3)	5	2	3	3	0	0	5	6	1	1	0	1
4	(2;3)	2	3	5	6	1	3	5	6	4	1	0	1
5	(2;4)	6	4	9	9	0	3	9	9	3	0	0	0
6	(2;5)	5	5	12	12	0	3	8	12	7	4	4	4
7	(3;5)	6					5	11	12	6	1	0	0
8	(4;5)	3					9	12	12	9	0	0	0
9	Путь из 1 в 3:			Путь из 1 в 5:			Путь из 2 в 5:						
10	13	5		135		11	235	8					
11	123	5		1235		11	25	5					
12				125		8	245	9					
13				1245		12							
14													

Рис. 5.10. Расчетный лист

Разность между поздним и ранним сроками свершения события составляет **резерв времени события**: $R(i) = t_i(i) - t_p(i)$. Резервы критических событий равны 0. На рис. 5.10 резервы событий представлены в ячейках F2:F6. Таким образом, события 1, 2, 4, 5 принадлежат критическому пути.

Определим временные параметры работ: ранний срок начала работы (i,j) , поздний срок окончания работы (i,j) , поздний срок начала работы (i,j) . Например, для работы (2;3): $t_{\text{он}}(2;3) = t_p(2) = 3$, $t_{\text{до}}(2;3) = t_p(2) + t_{23} = 3 + 2 = 5$, $t_{\text{и}}(2;3) = t_i(3) - t_{23} = 6 - 2 = 4$. Аналогичным образом рассчитываются временные параметры остальных работ (см. рис. 5.10, ячейки O2:J8).

Так как сроки выполнения работ находятся в границах, определяемых $t_{\text{он}}(i;j)$ и $t_{\text{и}}(i;j)$, то они могут иметь разного вида резервы времени: полный резерв времени работы, независимый (свободный) резерв времени работы, частный резерв времени работы первого вида (гарантийный), частный резерв времени работы второго вида.

Вычисляем резервы времени работ задачи (на рис. 5.10 они находятся в столбцах K, L, M).

На основе сетевого графика составим линейный график (график Ганта), на

котором изображается время начала и окончания каждой работы, а также полный резерв времени для каждой работы. По графику также определим работы, принадлежащие критическому пути. Для построения линейного графика нам понадобятся следующие данные: ранний срок начала работы, продолжительность работы и полный резерв времени работы. Скопируем эти данные в ячейки A16:C23 (см. рис. 5.11). В столбце D укажем, принадлежит ли данное событие критическому пути (используем тот факт, что если полный резерв времени равен нулю, то событие принадлежит критическому пути). Функция ЕСЛИ возвращает одно значение, если указанное условие истинно, и другое, если оно ложно. Пример использования данной функции см. на рис. 5.11, ячейка D17.

Построение диаграммы «Линейный график»:

1. Щелкнуть курсором на кнопке Мастер диаграмм. На экране: окно **Мастер диаграмм** – шаг 1 (вид диаграммы).

Выбрать: **Линейчатая; Вид: Вид 2. Далее.**

2. На экране: окно Мастер диаграмм – шаг 2 (источник данных диаграммы) и вид выбранной диаграммы. **Диапазон:** вводим наши данные (три столбца A17:C23), **Ряд – подписи по оси X:** вводим столбец «Работы»: (1;2) – (4;5) (ячейки A2:A8, рис. 5.10). **Далее.**

3. На экране: окно Мастер диаграмм – шаг 3 (параметры диаграммы). На этом шаге можно ввести легенду, а также название диаграммы и осей. Вводимый текст виден на экране. **Далее.**

4. На экране: окно Мастер диаграмм – шаг 4 (размещение диаграммы). Выбрать: **поместить диаграмму на имеющемся листе. Готово.**

На экране диаграмма (см. рис. 5.11).

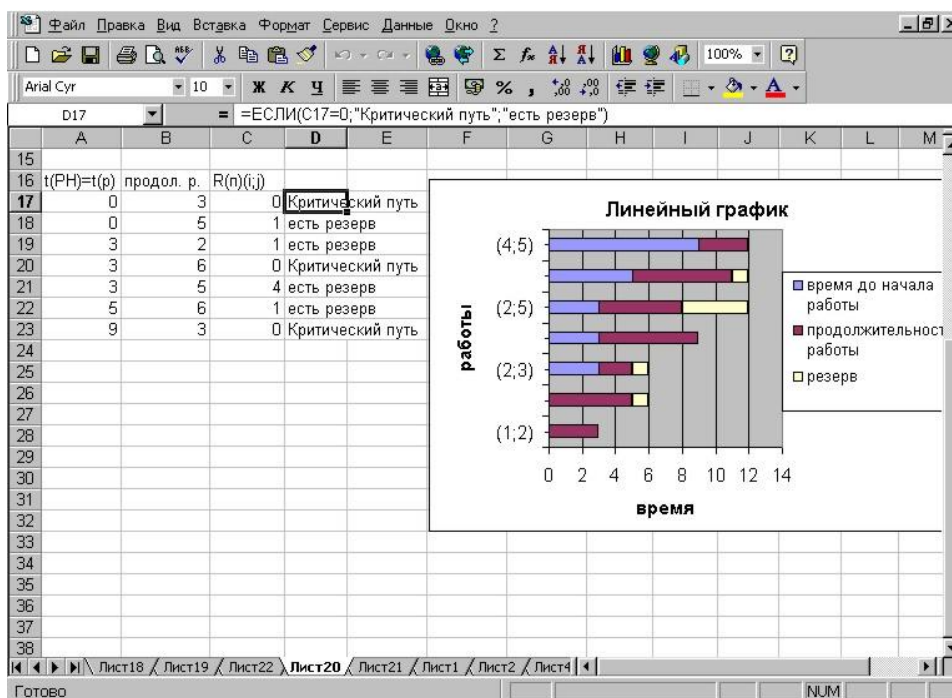


Рис. 5.11. Календарный график